



Nhóm 19

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

HỆ THỐNG ĐẾM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG THEO HƯỚNG ĐI

22635801 – Nguyễn Ngọc Lân

22643511 – Nguyễn Tấn Minh

22676511 – Nguyễn Hữu Phúc

GVHD: TS. Lê Trọng Ngọc

Github: <https://github.com/wsunicorn/VEHICLE-COUNTING-SYSTEM-USING-DETECTION-TRACKING-COUNTING.git>

WHAT

Đếm phương tiện giao thông là bài toán tự động phát hiện, theo dõi và đếm số lượng xe đi qua các vùng quan sát trong video giám sát.

Yêu cầu:

- Nhận diện loại xe: Car và Truck
- Theo dõi chuyển động qua các frame
- Đếm theo từng hướng di chuyển (MOI)
- Ghi nhận thời điểm xe rời ROI

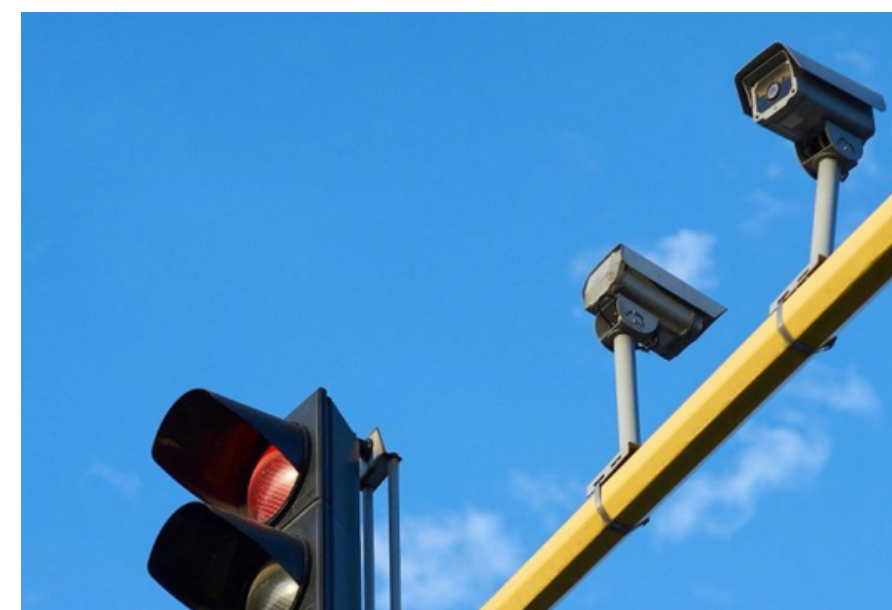
WHY

Phương pháp truyền thống

- Cảm biến phần cứng gắn trên mặt đường
- Chi phí lắp đặt và bảo trì cao
- Khó mở rộng quy mô

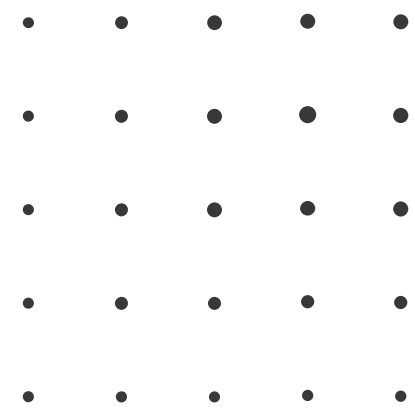
Phương pháp Computer Vision

- Gia tăng phương tiện, nhu cầu phân tích giao thông cao
- Chi phí thấp, tận dụng camera có sẵn, real-time
- Quy hoạch giao thông, điều khiển đèn tín hiệu



**REAL-TIME
UPDATES**

DATASET





Dataset_A
34 files



ROIs
20 files



counting_gt_sample
2 files



movement_description
20 files



screen_shot_with_roi_...
20 files



AIC2020-DataLicense...
287.68 kB



DataLicenseAgreemen...
62.54 kB

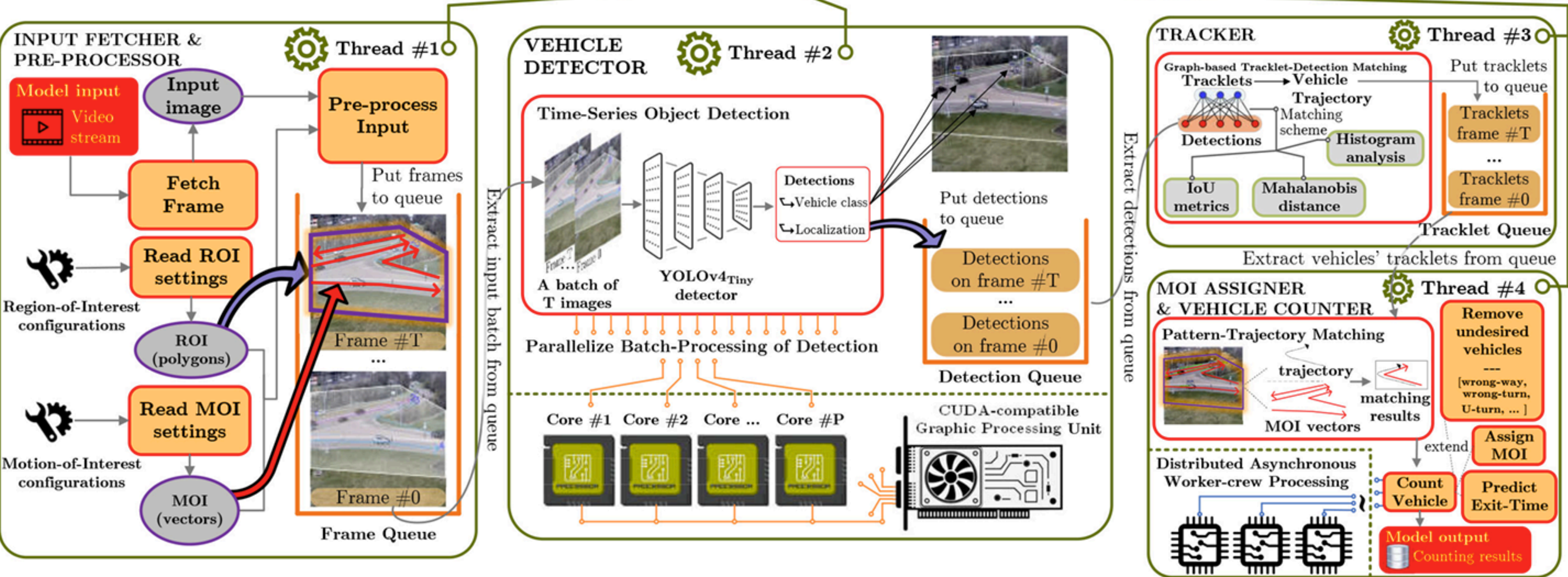


ReadMe.txt
2.74 kB

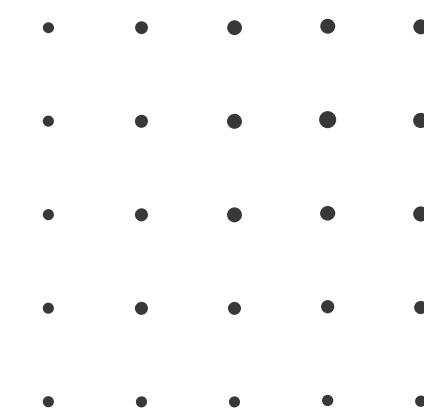


TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Thread-level Parallelism Execution
dispatched on Central Processing Unit



METRIC



$$S1 = 0.3 * S1_{Efficiency} + 0.7 * S1_{Effectiveness}$$

Độ chính xác (chiếm 70%):

- Đo mức độ đếm đúng
- So sánh số xe đếm được với số xe thực tế
- Tính sai số bình phương trung bình có trọng số

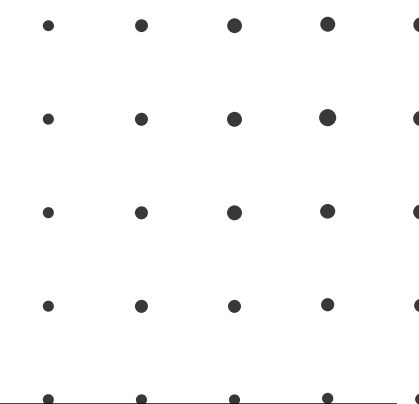
Hiệu suất (chiếm 30%):

- Đo tốc độ chạy chương trình
- Thời gian xử lý / Thời lượng video
- Điều chỉnh theo cấu hình phần cứng

Các chỉ số phụ:

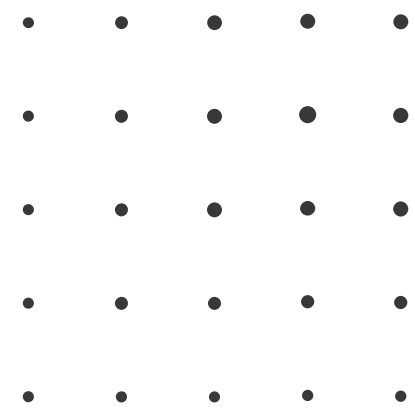
- mAP@0.5 → Độ chính xác phát hiện
- MOTA → Độ chính xác theo dõi
- Số lần đổi ID → Tính ổn định theo dõi

PAPERS



Nghiên cứu	Phát hiện	Theo dõi	Đặc điểm	Kết quả
Baidu (Hạng 1 – 2021)	PP-YOLO + tăng cường phát hiện	DeepSORT + đặc trưng màu / hình	Độ chính xác cao, cần GPU mạnh	$S1 = \mathbf{0,9467}$
Tiny-PIRATE (Hạng 2 – 2021)	YOLOv4-Tiny + xử lý theo lô	SORT cải tiến (ghép nối 3 bước)	Nhẹ, chạy được trên Jetson	$S1 = \mathbf{0,9459}$
SORT (2016)	Dùng bộ phát hiện bên ngoài	Bộ lọc Kalman + thuật toán	Nền tảng, rất nhanh (260 FPS)	$MOTA = \mathbf{33,4\%}$
DeepSORT (2017)	Dùng bộ phát hiện bên ngoài	SORT + đặc trưng CNN sâu	Giảm 45% lỗi đổi ID	20–40 FPS
YOLOv4 (2020)	CSPDarknet53 + SPP + PANet	Không có (chỉ phát hiện)	Cân bằng giữa tốc độ và độ chính	$mAP = \mathbf{43,5\%}$

PAPERS



Tiêu chí	Baidu (Hạng 1)	Tiny-PIRATE (Hạng 2)
Bộ phát hiện	PP-YOLO (mạnh)	YOLOv4-Tiny (nhẹ)
Bộ theo dõi	DeepSORT + 3 loại đặc trưng	SORT cải tiến (không dùng CNN)
Phần cứng	GPU cao cấp (GTX 1080Ti)	Thiết bị nhúng (Jetson Xavier NX)
Chênh lệch điểm	—	Chỉ thua 0,08%

→ **Lựa chọn của nhóm:**

- Triển khai theo Tiny-PIRATE (phù hợp tài nguyên, dễ hiểu)
- So sánh YOLOv4-Tiny với YOLOv8 cho phần phát hiện

Custom ROI, MOI

DTC Vehicle Counting

Thủ Công

Tự Động SAM

Lịch Sử

Sáng

HOẶC vẽ trực tiếp lên frame video

Trích lại Frame

Vẽ ROI

→ Vẽ MOI

← Hoàn Tác

Xóa Tất Cả

4/30/2018 2:30:00 PM

ⓘ Chế độ MOI: kéo chuột để vẽ mũi tên, sau đó kéo điểm O trắng ở giữa để uốn cong đường.

ROI: 8 điểm

(đã đóng)

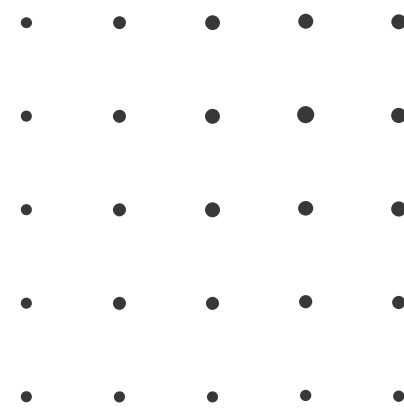
MOI: 12 mũi tên

4/30/2018 2:30:04 PM

m6-car: 2
m9-car: 4
m9-truck: 1
m12-car: 1



CẢI TIẾN



- Cải tiến mô hình YOLO
 - SAM + Grounding DINO cho tự động hóa xác định ROIs và MOIs
-
- Bước 1 — Segment đường: Dùng SAM với prompt là toàn bộ ảnh (automatic mask generation), sau đó lọc các mask có diện tích lớn, nằm ở vùng trung tâm-dưới ảnh, và có màu sắc/texture của mặt đường (xám, nhựa đường).
 - Bước 2 — Tạo eROI: Lấy union của các mask "đường" → fit convex hull hoặc alpha shape → đây là eROI tự động. Có thể tinh chỉnh bằng morphological operation để loại bỏ vùng vỉa hè.
 - Bước 3 — Phát hiện lane boundaries: Từ road mask, áp dụng thêm Hough Line Transform hoặc CLIP+SAM để phân biệt từng làn đường → từ đó gợi ý MOI vector (hướng của từng làn).
 - Bước 4 — Tạo iROI: Các vùng trong frame không phải đường (vỉa hè, cỏ, tòa nhà) → có thể trở thành iROI để loại tracklet đi sai vùng

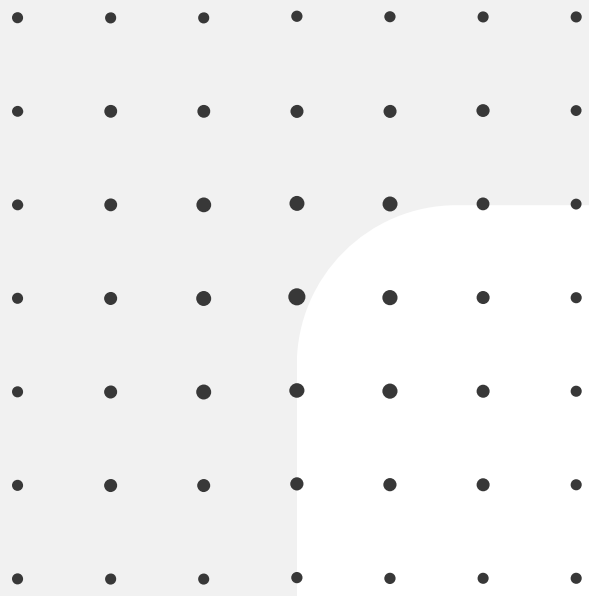
Auto Draw With SAM



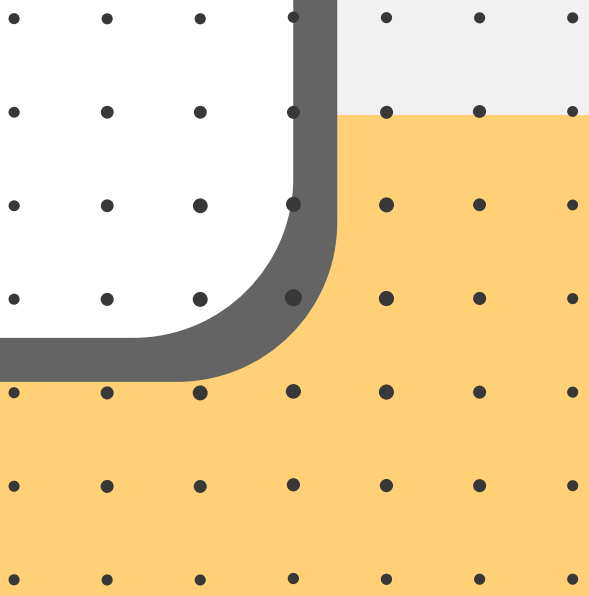
4/30/2018 2:30:04 PM

m1-car: 7
m1-truck: 1





**THANK
YOU**



We can do it